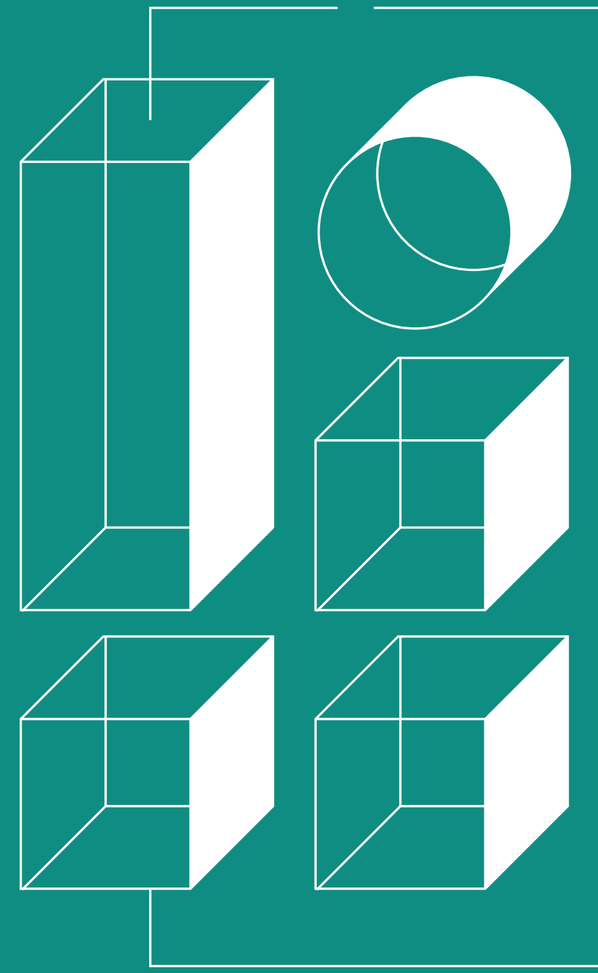
Aplikacja Medpass



Magdalena Forowicz,
Adam Drogowski



Problem i cel projektu



Problem:

- Osoby ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi oraz posiadające orzeczenia o niepełnosprawności często napotykają bariery podczas kontroli bezpieczeństwa. (np. wejście na wydarzenia sportowe czy do obiektu rządowego - sądu)
- Standardowe procedury ochrony oraz regulaminy imprez nie przewidują niestety nietpowych potrzeb medycznych (leki, przedmioty) niektorych uczestnikow.
- Obecnie ich weryfikacja opiera się na papierowych, łatwych do podrobienia zaświadczeniach i jest stresująca dla obu stron.

Cel projektu:

- Celem jest stworzenie systemu informatycznego usprawniającego proces weryfikacji osób z niepelnosprawnościami.

Przykłady problematycznych sytuacji

Wydarzenia Sportowe (Stadiony/Koncerty)

- Restrykcje: Zakaz wnoszenia butelek, zakaz wnoszenia własnego jedzenia, kontrole plecaków.
- Problem: Kibic z cukrzycą potrzebuje soku w kartoniku lub konkretnego batona; osoba z niepełnosprawnością ruchową może mieć metalowe elementy ortezy, które piszczą na bramce.

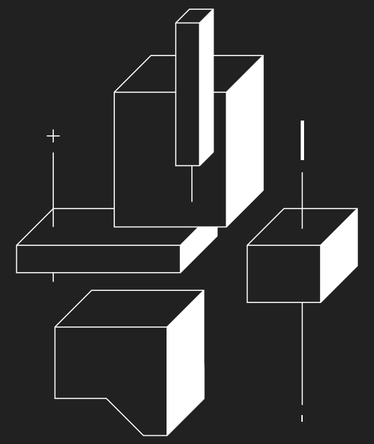
Obiekty Rządowe i Sądy

- Sytuacja: Wejście do sądu, prokuratury, ambasady czy ministerstwa.
- Restrykcje: Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa (bramki wykrywające metal, prześwietlanie toreb).
- Problem: Wniesienie pompy insulinowej (elektronika) czy igieł (potencjalna broń) wymaga obecnie długich tłumaczeń i weryfikacji przez strażników sądowych.

Egzaminy Państwowe i Certyfikacyjne

- Sytuacja: Matury, egzaminy ósmoklasisty, egzaminy na studiach, egzaminy na prawo jazdy w WORD.
- Restrykcje: Zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych (telefonów, smartwatchy), jedzenia na stoliku.
- Problem: Nowoczesne systemy monitorowania cukrzycy (CGM) wysyłają odczyty na telefon lub smartwatch. Uczeń musi mieć telefon przy sobie (jako odbiornik medyczny), co normalnie skutkowałoby unieważnieniem egzaminu za "ściąganie".

Kulisy systemu - baza



Mamy 5 tabel utworzonych w SQL Management Studio

Tabela Items

	id	item
2	2	Inhalator
3	3	Pompa insulinowa
4	4	Glukometr
5	5	Slodki napój
6	6	Adrenalina (EpiPen)
7	7	Wlasne jedzenie
8	8	Metalowa orteza / Kule
9	9	Sluchawki wygluszajace
10	1...	Woda (powyzej 100ml)
11	1...	paletka do ping ponga
12	1...	kula
13	1...	kula

Tabela DiseaseRules

	id	disease_name	item_id
1	1	Cukrzyca	1
2	2	Cukrzyca	3
3	3	Cukrzyca	4
4	4	Cukrzyca	5
5	5	Cukrzyca	7
6	6	Astma	2
7	7	Alergia	6
8	8	Alergia	7
9	9	Niepelnosprawnosc	8
10	10	Autyzm	9
11	11	Celiakia	7
12	12	Celiakia	10
13	13	Padaczka	1
14	14	Padaczka	9
15	15	f	1

Tabela SecurityPersonnel

	id	username	password_hash	role
1	1	admin	240BE518FABD2724DDB6F04EEB1DA5967448D7E831C08C8F...	ADMIN
2	2	ochrona...	7E8A511723BDCA075F115E2D35BBC2385C14599A281A42887...	SECURITY
3	3	ochrona...	7E8A511723BDCA075F115E2D35BBC2385C14599A281A42887...	SECURITY
4	4	ochrona...	7E8A511723BDCA075F115E2D35BBC2385C14599A281A42887...	SECURITY
5	5	ochrona...	7E8A511723BDCA075F115E2D35BBC2385C14599A281A42887...	SECURITY

Tabela Participants

	identifier_hash	disease_name
1	01469B5BF2DA0337C20BAFC915D9679994E89C367EB946A949...	Astma
2	0E349D4F1798ED1D8C96CB4D836027AA407177C62341C4D300...	Alergia
3	146CE72F20D3B2CAEBD3E3CA7C8A81737B61DBC9293A56464...	Padaczka
4	192938CECF4CA707386274EF466E1DCA73F3A5C71F95358063...	Niepełnosprawność
5	2676EDEE751971AD4C7A96D0C4A9A3E20D7BF1E1107F7FEB0...	Padaczka

Tabela Applogs

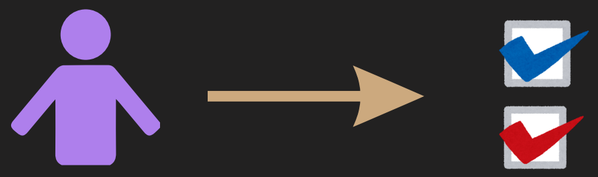
	id	log_date	guard_hash	action_type	participant_hash
1	1	2026-01-25 13:59:38.6...	A97900428FBD7CE613E8FF0E55792BAF06A05CBB177DA2310...	LOGIN	NULL
2	2	2026-01-25 13:59:45.1...	A97900428FBD7CE613E8FF0E55792BAF06A05CBB177DA2310...	VERIFY	A665A45920422F9D417E4867EFDC4FB8A04A1F3FFF1FA07E99...
3	3	2026-01-25 14:00:24.6...	A97900428FBD7CE613E8FF0E55792BAF06A05CBB177DA2310...	VERIFY	399DA0EED424130E6A68886784483E4CADA6D86B73336296A5...
4	4	2026-01-25 14:00:58.2...	A97900428FBD7CE613E8FF0E55792BAF06A05CBB177DA2310...	VERIFY	C0EE9BB5C52828096546AAD095A69BFD8279AFB6645D7E7A27...
5	5	2026-01-25 14:01:10.1...	A97900428FBD7CE613E8FF0E55792BAF06A05CBB177DA2310...	VERIFY	3515476A710CD1491E74A17D34DD1C54DC9E6116C0DFC68C1...

Dbamy o bezpieczeństwo danych!

	identifier_hash	disease_name
1	01469B5BF2DA0337C20BAFC915D9679994E89C367EB946A949...	Astma
2	0E349D4F1798ED1D8C96CB4D836027AA407177C62341C4D300...	Alergia
3	146CE72F20D3B2CAEBD3E3CA7C8A81737B61DBC9293A56464...	Padaczka

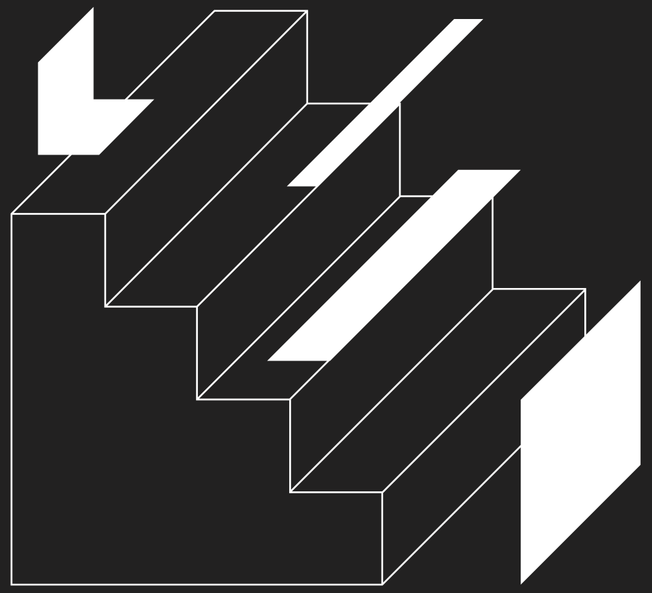
W backend w pliku HashUtil.java znajduje się metoda, która używa algorytmu SHA-256 (jeden z standardów haszowania), aby zamienić tekst na ciąg znaków. U nas haszowane są:

- Numery dowodów
- Identyfikatory ochroniarzy
- Hasla



Jak to dziala?

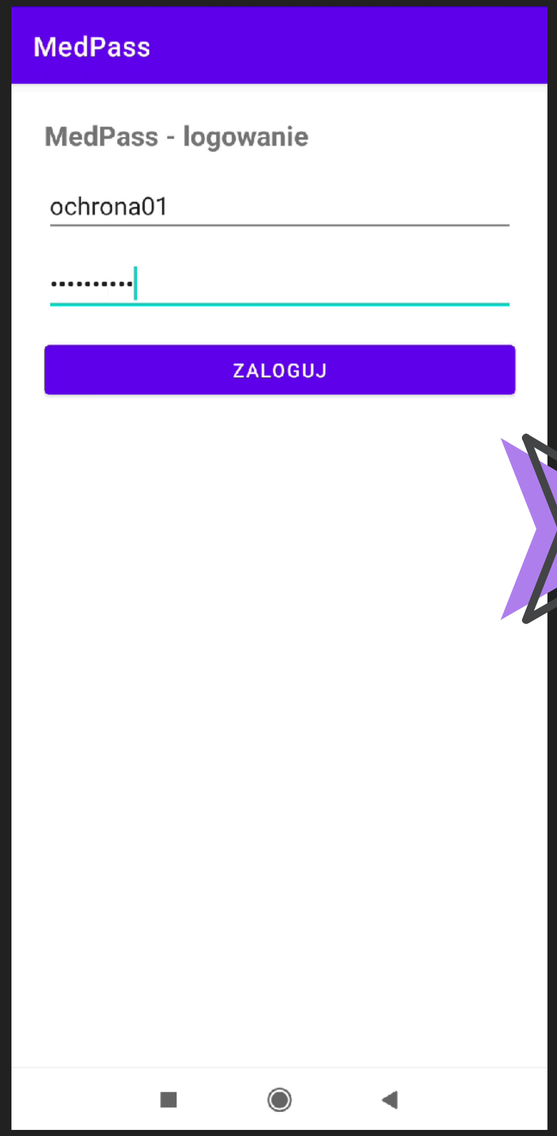
System ten po wpisaniu identyfikatora (nr. dowodu) wskazuje przedmioty, które mogą zostać dopuszczone w szczególnych przypadkach, a często zgodnie z regulaminem są niedozwolone, bez konieczności okazywania wrażliwej dokumentacji medycznej na bramce.

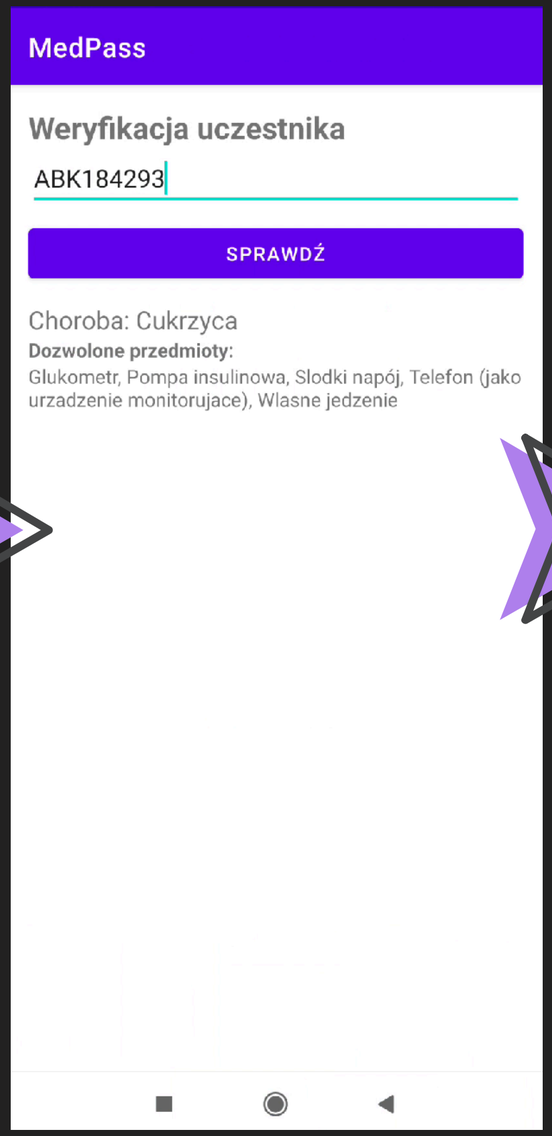


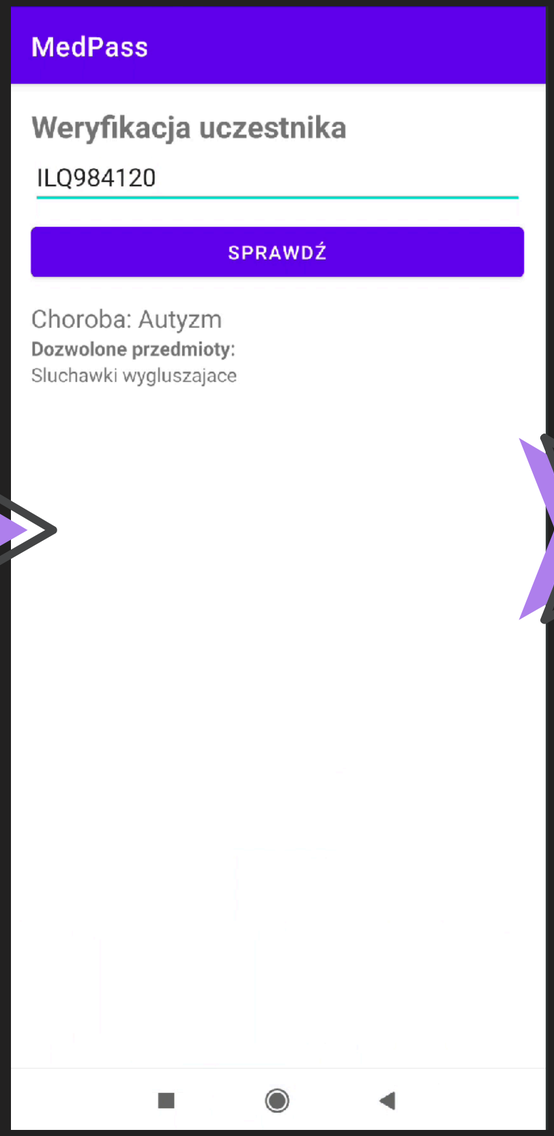
Android App → REST API (Spring Boot) → SQL Server

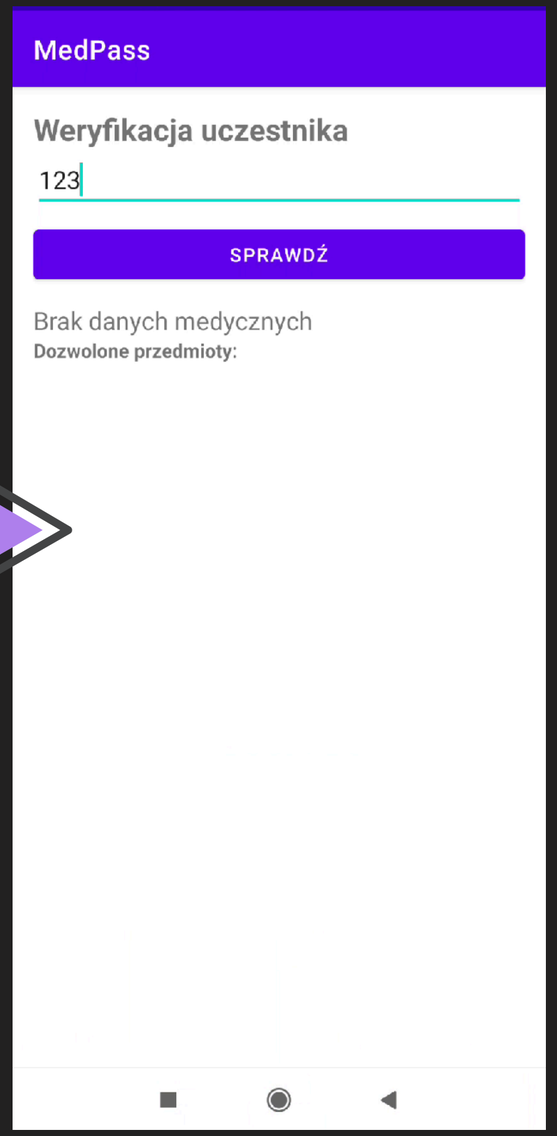
- Komunikacja przez protokół HTTP (biblioteka Retrofit)
- Wymiana danych w formacie JSON.

Logowanie ochrony i weryfikacja

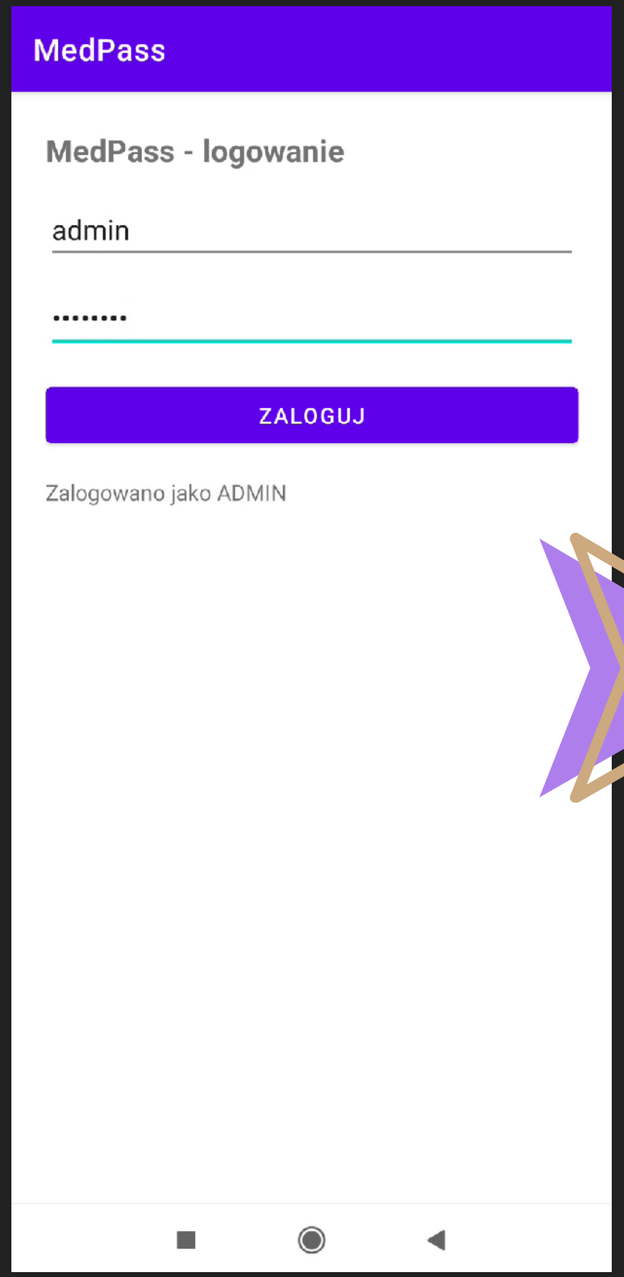


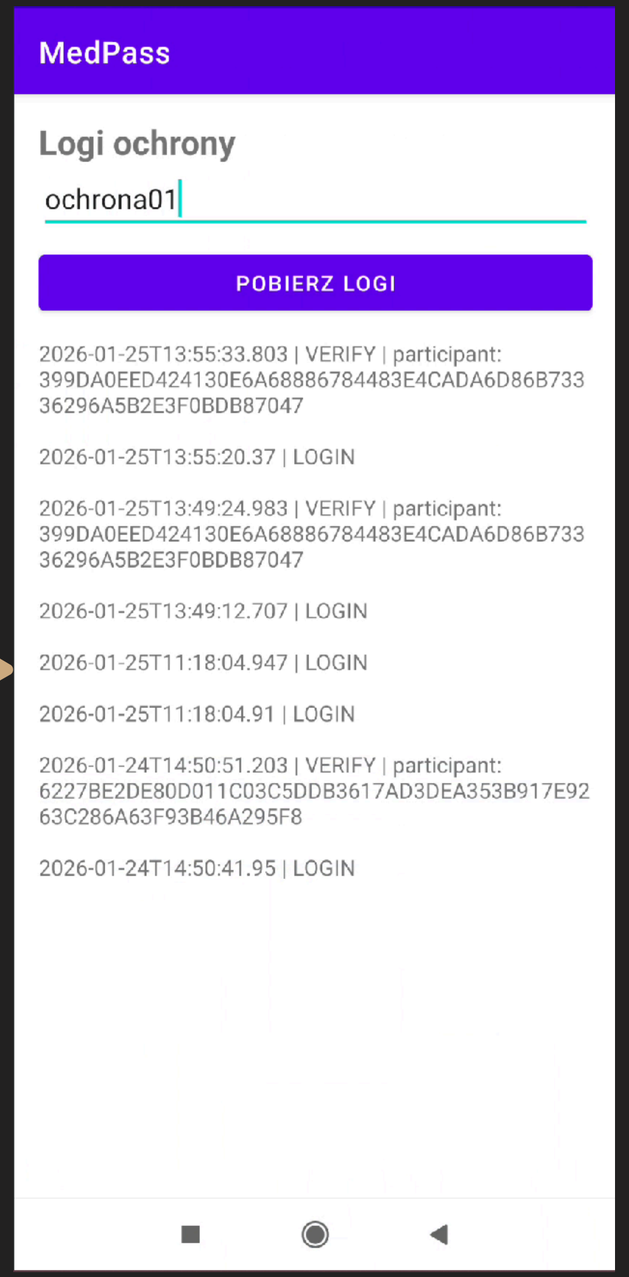






Logowanie admina





Dziękujemy za uwagę!

